

Universidad de Investigación y Desarrollo

Materia: Proyecto Integrador Software para la Gestion de practicas academicas

Entregado a:

Alexandra Soraya Beltran Castro

Carlos Alberto Acevedo Rey

Jhon William Ruiz

Realizado por:

Rafael Fabian Carreño Barrera y Santiago Andres Rojas Urrego

Trabajo: 2da Entrega Proyecto Integrador

Grupo: 4A

Fecha de envío: 03/05/2026

Tabla de contenido

1. Introducción

1.1 Propósito

1.2 Alcance

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4 Referencias

1.5 Apreciación global

2. Descripción del problema

2.1 Perspectiva del producto

2.2 Funciones del producto

2.3 Características de los usuarios

2.4 Restricciones

2.5 Suposiciones y dependencias

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

3.2 Objetivos específicos

4. Justificación
5. Plan del proyecto
6. Análisis de requerimientos del software

6.1 Requisitos funcionales

6.2 Requisitos no funcionales

6.3 Reglas de negocio

7. Diseño UML

7.1 Diagrama de casos de uso

7.2 Diagramas de dominio y clases

7.3 Diagramas de secuencia

7.4 Diagrama de componentes

7.5 Diagrama de despliegue

8. Base de datos

8.1 Modelo entidad-relación

8.2 Modelo relacional

8.3 Diccionario de datos

9. Diseño de interfaz

9.1 Pantallas principales y comportamiento

9.2 Criterios de diseño

10. Código documentado

11. Prototipo funcional

12. Referencias bibliográficas

13. Anexos

1. Introducción

Las prácticas académicas constituyen un componente esencial del proceso formativo, ya que permiten aplicar conocimientos en contextos reales de trabajo y fortalecer el vínculo entre la formación universitaria y el entorno profesional. Sin embargo, en muchos casos su gestión continúa realizándose mediante archivos dispersos, hojas de cálculo, correos electrónicos y registros manuales, lo que dificulta el seguimiento oportuno, incrementa la carga operativa de los responsables académicos y reduce la trazabilidad del proceso.

En respuesta a esta necesidad, el presente proyecto propone el diseño e implementación de un prototipo funcional para la gestión de prácticas académicas, orientado a centralizar el registro de prácticas, el control de horas mediante bitácora, la carga de evidencias, la validación por parte del docente asesor y la consulta de reportes por parte del director del programa.

Este documento corresponde a la segunda entrega del proyecto integrador y consolida los principales productos del proceso de análisis, diseño y construcción del sistema, incluyendo requerimientos, diagramas UML, estructura de base de datos, diseño de interfaz y evidencias del prototipo.

1.1 Propósito

Definir, diseñar, implementar y validar un prototipo funcional de escritorio para la gestión de prácticas académicas, que permita controlar el registro, seguimiento y validación de horas de práctica de los estudiantes mediante una solución desarrollada en Java Swing con persistencia en Oracle.

1.2 Alcance

El alcance de esta segunda entrega incluye:

Autenticación de usuarios por rol.

Registro de prácticas académicas.

Registro y seguimiento de bitácora.

Carga de evidencias por entrada de bitácora.

Validación o rechazo de bitácora por parte del docente asesor.

Cierre o reapertura de práctica según cumplimiento de horas.

Consulta de estado, historial y avance de horas.

Generación de reportes por filtros.

Evidencia de pruebas funcionales del prototipo.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Práctica académica: proceso formativo en el que el estudiante desarrolla actividades en una entidad receptora.

Entidad receptora: organización o institución en la que el estudiante realiza la práctica.

Bitácora: registro periódico de actividades, horas y descripción del trabajo realizado durante la práctica.

Evidencia: archivo o soporte asociado a una entrada de bitácora.

Docente asesor: actor académico encargado de validar o rechazar los registros de bitácora del estudiante.

Director: responsable del seguimiento general del proceso, asignación de responsables y consulta de reportes.

UML: Unified Modeling Language.

ER: Entidad-Relación.

RF: Requisito funcional.

RNF: Requisito no funcional.

1.4 Referencias

SWEBOK V3.0

ISO/IEC 25010

UML 2.5.1

Sommerville, Software Engineering

Pressman & Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach

Reglamento institucional de prácticas académicas

1.5 Apreciación global

El documento consolida de manera estructurada los artefactos técnicos y académicos desarrollados en la segunda entrega. Se presentan el problema, los objetivos, los requerimientos, los modelos UML, la estructura de base de datos, el diseño de interfaz y los anexos de soporte, buscando responder a las observaciones realizadas en la primera entrega y mejorar la coherencia entre análisis, diseño y prototipo.

2. Descripción del problema

La gestión actual de prácticas académicas presenta dificultades importantes asociadas a la dispersión de la información y a la ausencia de un sistema centralizado. La utilización de archivos sueltos, correos y registros manuales genera demoras en el seguimiento, dificultades para consolidar información, falta de visibilidad del avance real de cada estudiante y mayor probabilidad de errores administrativos.

Entre los principales problemas identificados se encuentran:

Fragmentación de la información del proceso de práctica.

Falta de trazabilidad en el registro y validación de horas.

Dificultad para consultar el estado real de cada práctica.

Sobrecarga operativa para docente asesor y director.

Baja capacidad para generar reportes consolidados y oportunos.

Estas dificultades afectan directamente a los tres actores principales del sistema:

Estudiante: no cuenta con una vista única del estado de su práctica, de sus horas registradas y de las validaciones realizadas.

Docente asesor: invierte tiempo en revisar registros manuales o dispersos y no dispone de un flujo uniforme de validación.

Director: no tiene una visión consolidada del avance de las prácticas ni herramientas suficientes para controlar asignaciones, cierres y reportes.

Ante este contexto, se requiere una plataforma que centralice el proceso y permita mejorar el control, la trazabilidad y la eficiencia operativa del seguimiento de prácticas académicas.

2.1 Perspectiva del producto

El producto corresponde a un sistema de escritorio desarrollado con persistencia en Oracle, orientado a apoyar el proceso académico y administrativo de las prácticas. El acceso se controla por rol y cada usuario visualiza únicamente los módulos acordes con sus responsabilidades dentro del sistema.

2.2 Funciones del producto

Las principales funciones del sistema son:

Autenticación y control de acceso por rol.

Registro de prácticas académicas.

Registro de bitácora y control de horas.

Carga de evidencias por parte del estudiante.

Validación o rechazo de bitácora por parte del docente asesor.

Consulta de estado e historial de la práctica.

Cierre o reapertura de práctica según cumplimiento de horas.

Generación de reportes institucionales filtrables.

2.3 Características de los usuarios

Estudiante: registra su práctica, diligencia la bitácora, adjunta evidencias y consulta el avance de horas y el estado de validación.

Docente asesor: revisa las entradas de bitácora del estudiante, valida o rechaza registros y deja observaciones cuando corresponde.

Director: administra docentes asesores, supervisa prácticas, consulta reportes, verifica cierres y realiza seguimiento global al proceso.

2.4 Restricciones

El sistema utiliza Oracle como motor de base de datos.

El acceso a funcionalidades está restringido por rol.

El prototipo se ejecuta en ambiente académico o de laboratorio.

La disponibilidad del sistema depende de la correcta ejecución del entorno local y de la base de datos.

El sistema no contempla integraciones externas en esta etapa.

2.5 Suposiciones y dependencias

La institución dispone de infraestructura mínima para ejecutar el prototipo.

Existen lineamientos académicos definidos para la gestión de prácticas.

Los usuarios suministran datos reales o datos de prueba válidos.

Se cuenta con acceso al motor de base de datos Oracle durante las pruebas del sistema.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de escritorio para la gestión de prácticas académicas que centralice el registro, seguimiento y validación de horas, bitácora, evidencias y reportes, mediante Java Swing con persistencia en Oracle.

3.2 Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio del sistema para delimitar el alcance del prototipo y las necesidades de estudiante, docente asesor y director.
2. Modelar el diseño técnico del sistema mediante diagramas UML, modelo de dominio y estructura de base de datos, garantizando coherencia entre los procesos académicos, los casos de uso y la solución propuesta.

3. Desarrollar un prototipo funcional en Java Swing con conexión a Oracle que implemente autenticación por rol, gestión de prácticas, bitácora, evidencias, validación docente y generación de reportes.

4. Justificación

La gestión de prácticas académicas requiere un control constante sobre el registro de actividades, el seguimiento de horas, la validación docente y la consolidación de evidencias. Cuando este proceso se realiza mediante archivos dispersos, hojas de cálculo o intercambios por correo electrónico, se generan demoras, duplicidad de información, dificultad para verificar el avance real de cada estudiante y una mayor carga operativa para los actores responsables. En este contexto, resulta necesario contar con una herramienta que permita organizar la información de forma centralizada, mejorar la trazabilidad del proceso y facilitar la consulta oportuna de los datos.

El desarrollo de SIGPRA se justifica porque propone una solución concreta a esta necesidad, al integrar en un mismo sistema el registro de prácticas, el diligenciamiento de bitácora, la carga de evidencias, la validación por parte del docente asesor y la consulta de reportes por parte del director. Esto no solo favorece el control académico y administrativo del proceso, sino que también aporta mayor claridad en el seguimiento del cumplimiento de horas y en la verificación del estado de cada práctica. De esta manera, el sistema contribuye a reducir errores manuales, optimizar tiempos de revisión y mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

Desde el punto de vista formativo, el proyecto también se justifica porque articula competencias propias del área de ingeniería de software, como análisis de requerimientos,

modelado UML, diseño de bases de datos, programación orientada a objetos, integración con persistencia y validación funcional del prototipo. Por tanto, además de responder a una necesidad del contexto académico, el desarrollo de esta solución evidencia la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación y fortalece la capacidad del equipo para construir software útil, coherente y verificable.

5. Plan del proyecto

Fase	Actividades principales	Entregables
1. Análisis	Levantamiento de necesidades, definición de alcance, identificación de actores, requerimientos y reglas de negocio.	Documento de requerimiento
2. Diseño	Elaboración de diagramas UML, diseño de base de datos, modelo de dominio y prototipos de interfaz.	Diagramas UML, modelo ER, diseño de pantallas
3. Construcción	Desarrollo del prototipo en Java Swing, integración con	Prototipo funcional

	Oracle y organización modular del sistema.	
4. Pruebas	Ejecución de pruebas funcionales, validación de flujos, corrección de errores y ajustes del sistema.	Evidencias de prueba
5. Cierre académico	Consolidación del documento final, anexos, capturas, diagramas y evidencias.	Documento de segunda entrega

6. Análisis de requerimientos del software

6.1 Requisitos funcionales

RF01. Autenticar usuario por correo, contraseña y rol.

El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios registrados según su perfil de acceso.

Debe validar las credenciales y redirigir al usuario al módulo correspondiente.

Datos que maneja: correo institucional, contraseña, rol, estado del usuario.

RF02. Registrar estudiante mediante autoregistro público.

El sistema debe permitir que el estudiante cree su cuenta de acceso diligenciando el

formulario de autoregistro y almacenando su información básica y académica.

Datos que maneja: nombres, apellidos, correo institucional, identificación, contraseña, código estudiantil, programa, semestre, rol, estado.

RF03. Registrar y mantener docentes asesores por el director.

El sistema debe permitir al director registrar, consultar y actualizar la información de los docentes asesores disponibles para asignación de prácticas.

Datos que maneja: nombres, apellidos, correo institucional, identificación, contraseña, especialidad, rol, estado.

RF04. Gestionar entidades receptoras.

El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar las entidades receptoras donde se desarrollan las prácticas académicas.

Datos que maneja: nombre de la entidad, dirección, ciudad, contacto, correo de contacto, teléfono, cupos totales, cupos disponibles, estado.

RF05. Registrar práctica académica.

El sistema debe permitir crear el registro principal de una práctica académica asociada a un estudiante, con la información general requerida para su seguimiento.

Datos que maneja: período académico, fecha de inicio, fecha de finalización, estado de la práctica, horas objetivo, horas acumuladas, estudiante asociado.

RF06. Asignar docente asesor y entidad receptora a la práctica.

El sistema debe permitir vincular a cada práctica un docente asesor y una entidad receptora, dejando trazabilidad de la asignación realizada.

Datos que maneja: identificador de práctica, docente asesor asignado, entidad receptora asignada, director responsable.

RF07. Registrar entradas de bitácora con fecha, actividad, descripción y horas.

El sistema debe permitir al estudiante diligenciar registros periódicos de bitácora asociados a una práctica, detallando las actividades realizadas y las horas reportadas.

Datos que maneja: práctica asociada, fecha de actividad, nombre de la actividad, descripción, horas reportadas, estado de validación, fecha de registro.

RF08. Cargar evidencias asociadas a una entrada de bitácora.

El sistema debe permitir al estudiante adjuntar evidencias que respalden una entrada de bitácora específica.

Datos que maneja: bitácora asociada, tipo de archivo, nombre del archivo, ruta o ubicación del archivo, comentario, fecha de carga.

RF09. Validar o rechazar entradas de bitácora con observación obligatoria en caso de rechazo.

El sistema debe permitir al docente asesor revisar cada entrada de bitácora y decidir si la valida o la rechaza, registrando observación cuando corresponda.

Datos que maneja: bitácora asociada, estado de validación, observación del docente, docente validador, fecha de validación.

RF10. Consultar estado, historial y avance de horas de la práctica.

El sistema debe permitir consultar el estado actual de cada práctica, su historial de registros de bitácora y el progreso de horas acumuladas o validadas.

Datos que maneja: práctica, estado actual, historial de bitácoras, horas objetivo, horas acumuladas, horas validadas, observaciones de validación.

RF11. Cerrar o reabrir práctica según cumplimiento de horas y estado.

El sistema debe permitir al director cerrar o reabrir una práctica de acuerdo con el cumplimiento de las horas requeridas y el estado general del proceso.

Datos que maneja: práctica asociada, horas objetivo, horas validadas, estado de cierre, decisión del director, fecha de actualización.

RF12. Generar reportes por período, programa y estado.

El sistema debe permitir generar reportes consolidados para apoyar el seguimiento académico y administrativo de las prácticas.

Datos que maneja: período académico, programa, estado de práctica, estudiante, docente asesor, entidad receptora, horas acumuladas, horas validadas.

6.2 Requisitos no funcionales

RNF01. Usabilidad.

El sistema debe ofrecer una interfaz clara, consistente y fácil de usar para estudiante, docente asesor y director, permitiendo que las operaciones frecuentes de cada rol se realicen en un máximo de tres clics desde el panel principal.

Aplica a: módulos de autenticación, prácticas, bitácora, evidencias, validación y reportes.

Criterio de verificación: navegación simple, etiquetas comprensibles, formularios organizados y acceso rápido a funciones principales.

RNF02. Seguridad.

El sistema debe restringir el acceso a pantallas, opciones y operaciones según el rol autenticado, evitando que un usuario consulte o modifique información que no le corresponde.

Aplica a: credenciales de acceso, roles de usuario y permisos sobre prácticas, bitácoras, evidencias y reportes.

Criterio de verificación: validación de sesión, control de acceso por rol y bloqueo de operaciones no autorizadas.

RNF03. Rendimiento.

El sistema debe responder en un tiempo máximo de tres segundos en las consultas frecuentes de dashboard, historial de práctica, bitácora y reportes, en condiciones normales de laboratorio.

Aplica a: consultas sobre prácticas, bitácoras, evidencias y reportes consolidados.

Criterio de verificación: tiempos de respuesta aceptables en pruebas funcionales con base de datos activa.

RNF04. Integridad.

La base de datos en Oracle debe garantizar consistencia e integridad mediante restricciones de clave primaria, clave foránea, unicidad y validación de dominio en las tablas críticas del sistema.

Aplica a: tablas USUARIO, ESTUDIANTE, DOCENTE_ASESOR, DIRECTOR_PROGRAMA, ENTIDAD_RECEPTORA, PRACTICA, BITACORA y EVIDENCIA.

Criterio de verificación: existencia y funcionamiento correcto de restricciones PK, FK, CHECK y UNIQUE.

RNF05. Trazabilidad.

El sistema debe conservar registro del proceso de validación de bitácoras, almacenando la información necesaria para identificar quién realizó la acción, cuándo la realizó y cuál fue el resultado.

Aplica a: validación y rechazo de bitácoras.

Criterio de verificación: almacenamiento de estado de validación, observación del docente, docente validador y fecha de validación.

RNF06. Mantenibilidad.

El prototipo debe conservar una estructura modular por capas que facilite la organización, actualización y corrección del sistema sin afectar de manera innecesaria otros componentes.

Aplica a: paquetes de aplicación, controladores, acceso a datos, modelo, utilidades y vistas.

Criterio de verificación: separación lógica de responsabilidades y organización clara del código fuente.

RNF07. Disponibilidad.

El sistema debe mantenerse operable durante una sesión continua de pruebas académicas, sin presentar fallos críticos que impidan el acceso, el registro de información o la consulta de módulos principales.

Aplica a: autenticación, gestión de prácticas, bitácora, evidencias, validación y reportes.

Criterio de verificación: ejecución estable del prototipo durante las pruebas del sistema.

6.3 Reglas de negocio

Una bitácora rechazada debe incluir observación del docente asesor.

Las horas registradas por bitácora deben ser mayores que 0.

La fecha de finalización de la práctica no puede ser menor que la fecha de inicio.

Una práctica puede cerrarse únicamente si cumple las horas validadas requeridas.

Las horas validadas de una práctica se calculan únicamente con base en las bitácoras validadas.

7. Diseño UML

7.1 Diagrama de casos de uso

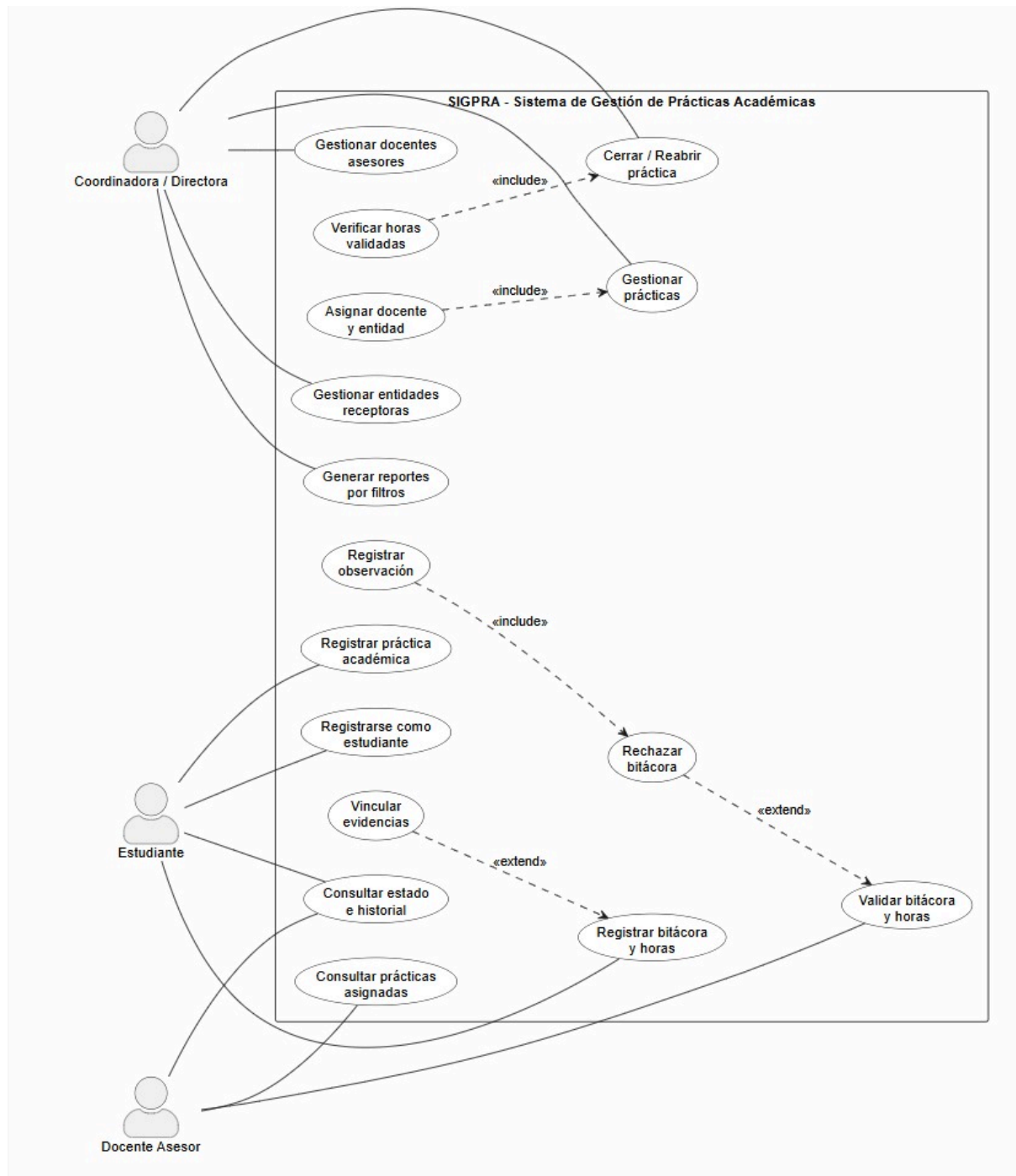
El sistema se modela mediante diagramas de casos de uso organizados por actores principales:

1. Estudiante
2. Docente asesor
3. Director

Los casos de uso centrales del sistema son:

- Registrarse como estudiante
- Registrar práctica académica
- Registrar bitácora y horas
- Vincular evidencias
- Consultar estado e historial
- Validar bitácora y horas
- Registrar observación
- Gestionar prácticas
- Gestionar docentes asesores
- Gestionar entidades receptoras
- Cerrar o reabrir práctica

- Generar reportes



El diagrama representa la interacción de estudiante, docente asesor y director con los módulos principales del sistema.

7.2 Diagramas de dominio y clases

El diagrama de dominio del sistema se compone de las siguientes entidades principales:

- Usuario
- Estudiante
- DocenteAsesor
- DirectorPrograma
- EntidadReceptora
- Practica
- Bitacora
- Evidencia

Relaciones principales del dominio:

- Un usuario puede corresponder a un estudiante, un docente asesor o un director.
- Un estudiante puede tener una o varias prácticas.
- Una práctica pertenece a una entidad receptora y está asociada a un docente asesor y a un director.
- Una práctica contiene múltiples registros de bitácora.
- Una bitácora puede tener múltiples evidencias.

El diagrama de clases muestra la estructura interna del sistema, identificando las clases principales, sus atributos, métodos y relaciones. El modelo parte de la clase Usuario, que

concentra la información común de autenticación e identidad, y se relaciona con los perfiles Estudiante, DocenteAsesor y Director, que representan los actores principales del sistema.

La clase Practica es el eje central del modelo, ya que vincula al estudiante, al docente asesor, al director y a la entidad receptora. A su vez, una práctica contiene múltiples registros de Bitacora, y cada bitácora puede tener una o varias Evidencias asociadas. Esto permite representar de manera estructurada el flujo de registro, seguimiento, validación y soporte documental del proceso de práctica académica.

El diagrama también incorpora enumeraciones para controlar valores como rol de usuario, estado de la práctica y estado de validación de la bitácora. En conjunto, este modelo permite comprender cómo se organiza la lógica del sistema y cómo interactúan sus componentes principales.

Diagrama de Dominio - SIGPRA (alcance reducido gestion de horas)

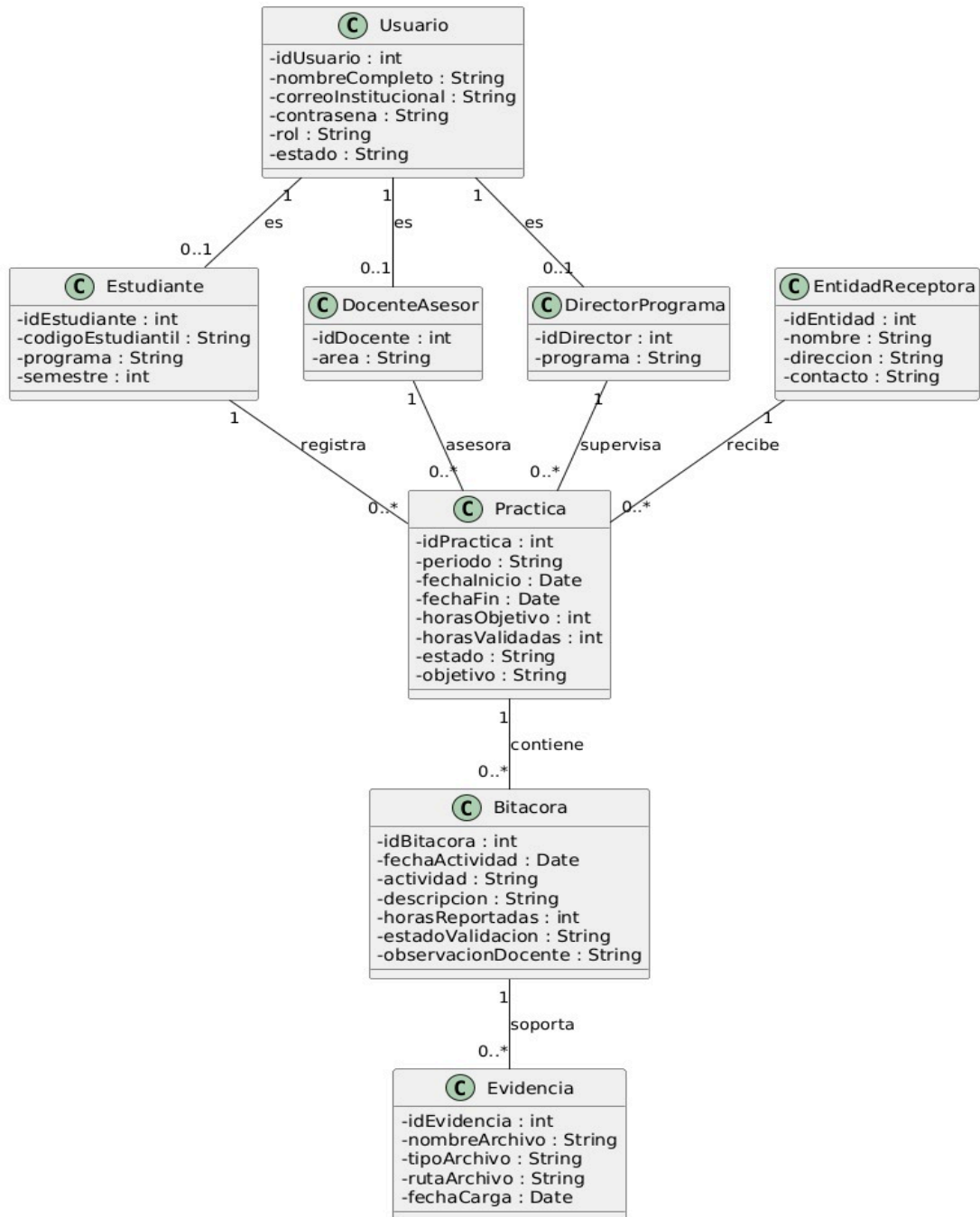
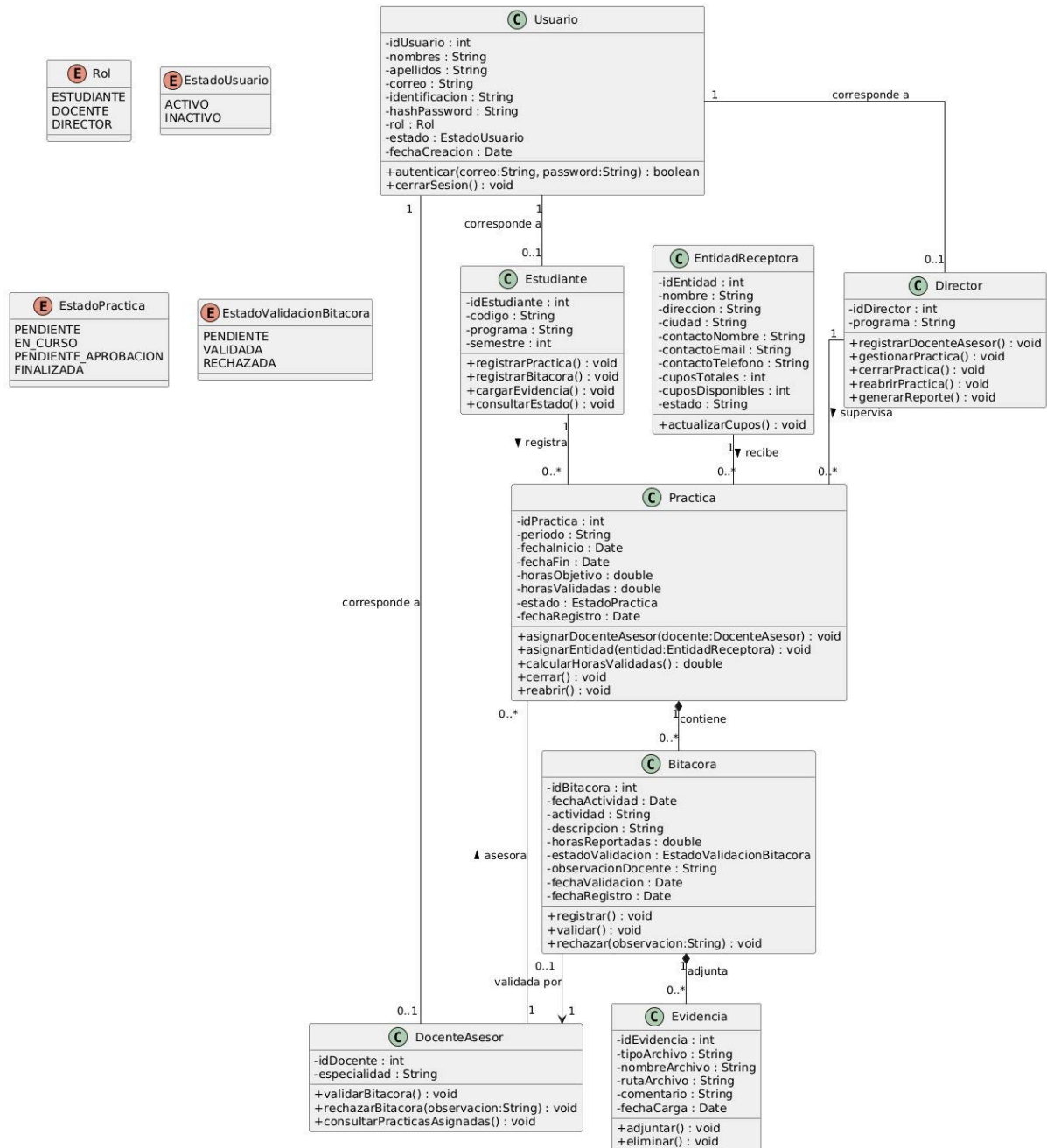


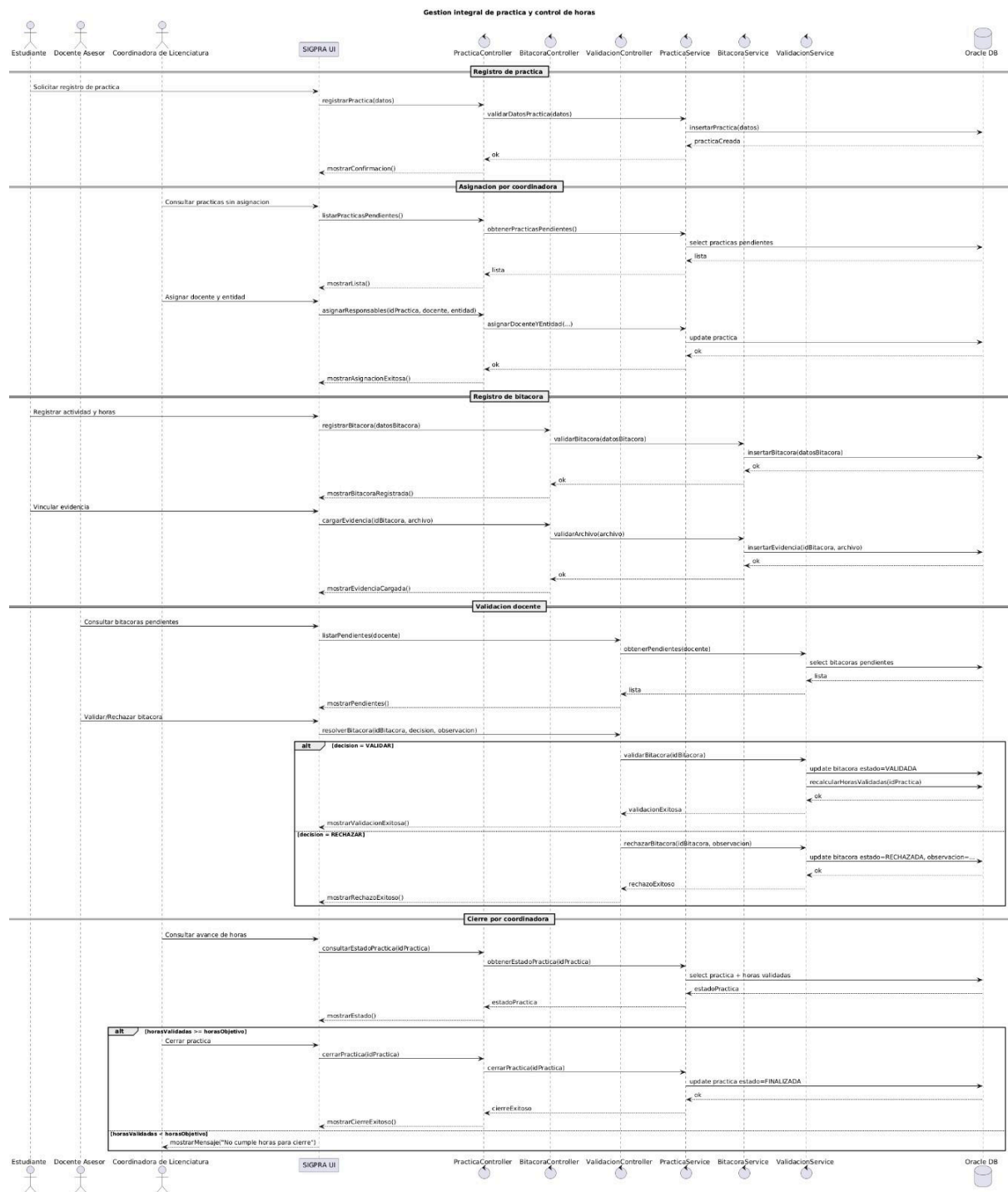
Diagrama de Clases - SIGPRA



7.3 Diagramas de secuencia

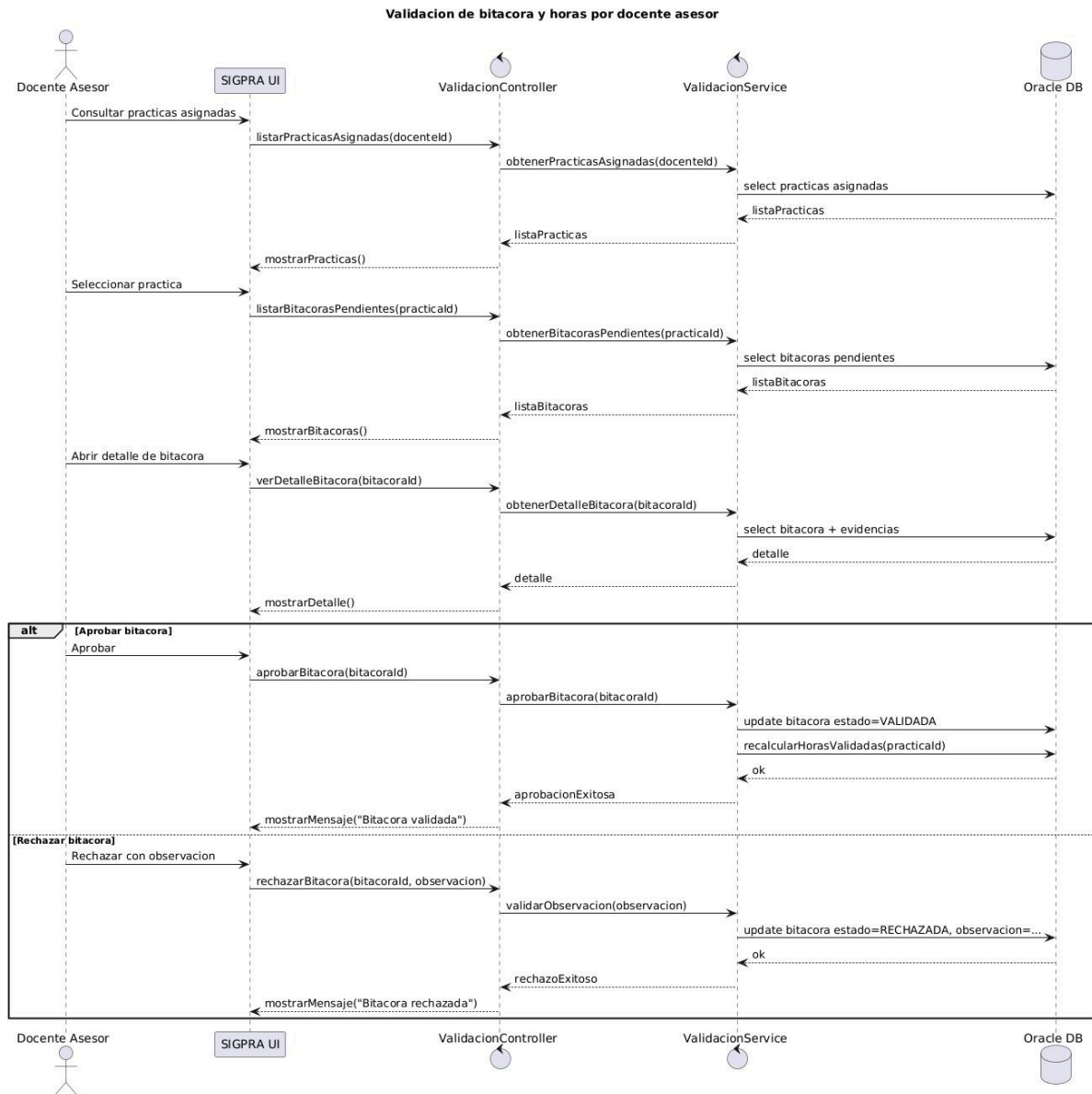
Para representar el comportamiento dinámico del sistema se elaboran tres diagramas de secuencia principales:

Gestión integral de práctica y control de horas por el director. Este diagrama representa el flujo integral del proceso de práctica académica, desde el registro inicial de la práctica por parte del estudiante, el diligenciamiento de la bitácora, la validación por el docente asesor y la verificación final del cumplimiento de horas para el cierre del proceso.



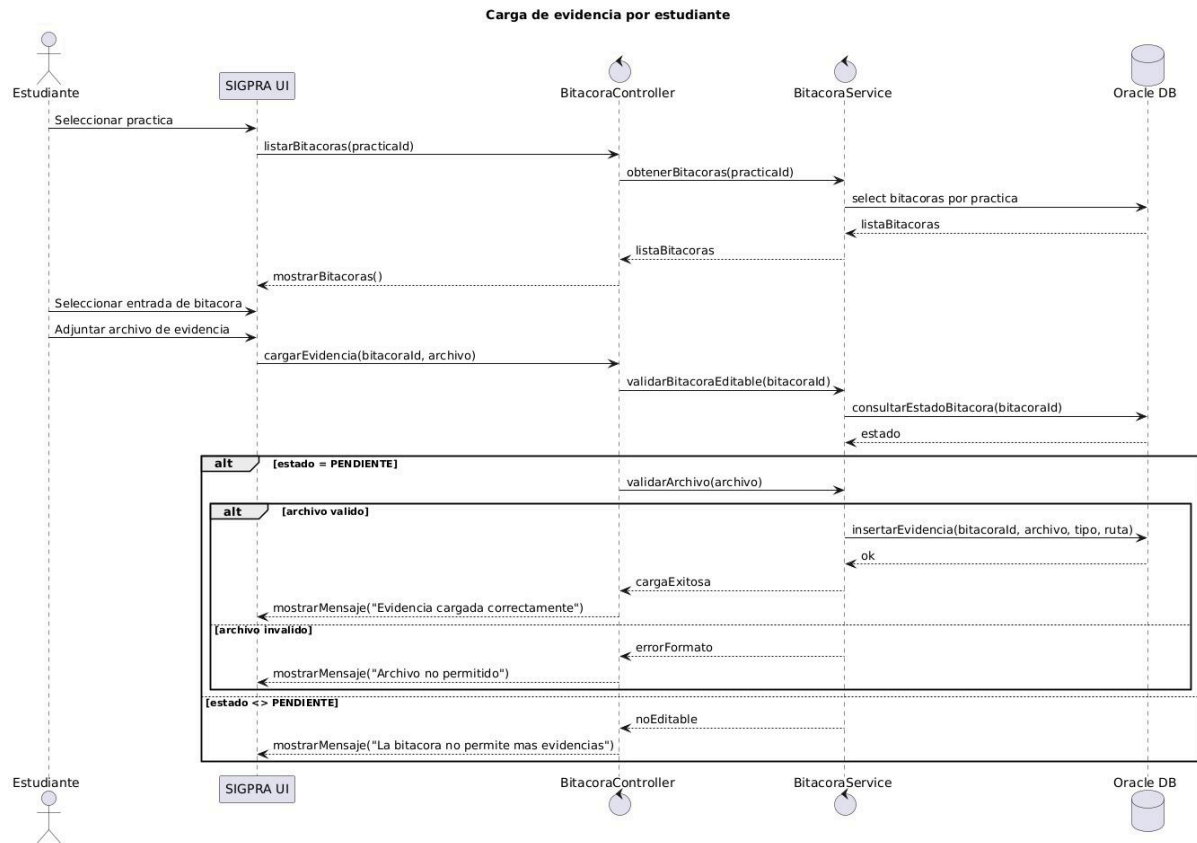
Validación de bitácora y horas por el docente asesor.

Este diagrama muestra las funcionalidades del docente asesor, enfocadas en la revisión de prácticas asignadas, la validación o rechazo de bitácoras, el registro de observaciones y el seguimiento del avance de horas del estudiante.



Carga de evidencias por parte del estudiante.

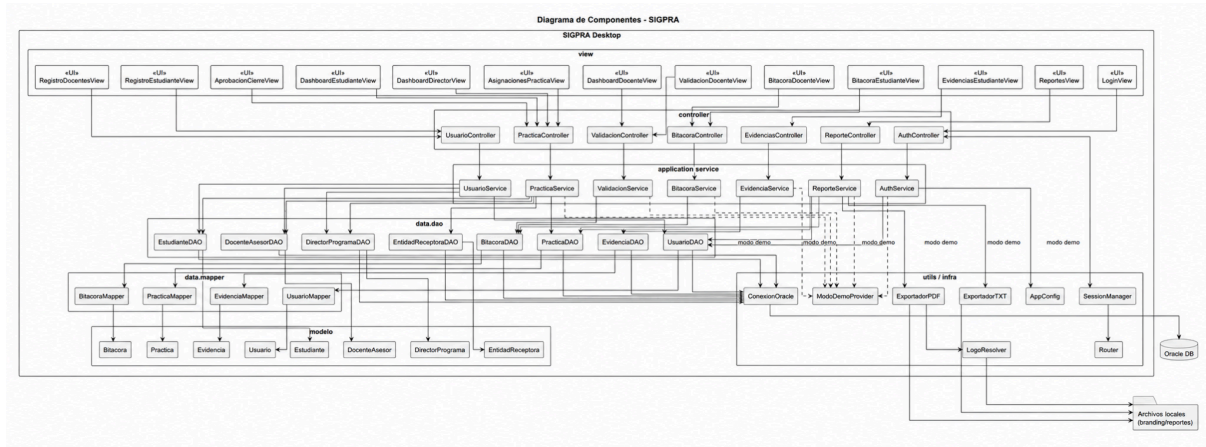
Este diagrama representa el flujo mediante el cual el estudiante selecciona una práctica, consulta sus entradas de bitácora y adjunta evidencias a una entrada específica, validando previamente que la bitácora permita la carga de soportes.



7.4 Diagrama de componentes:

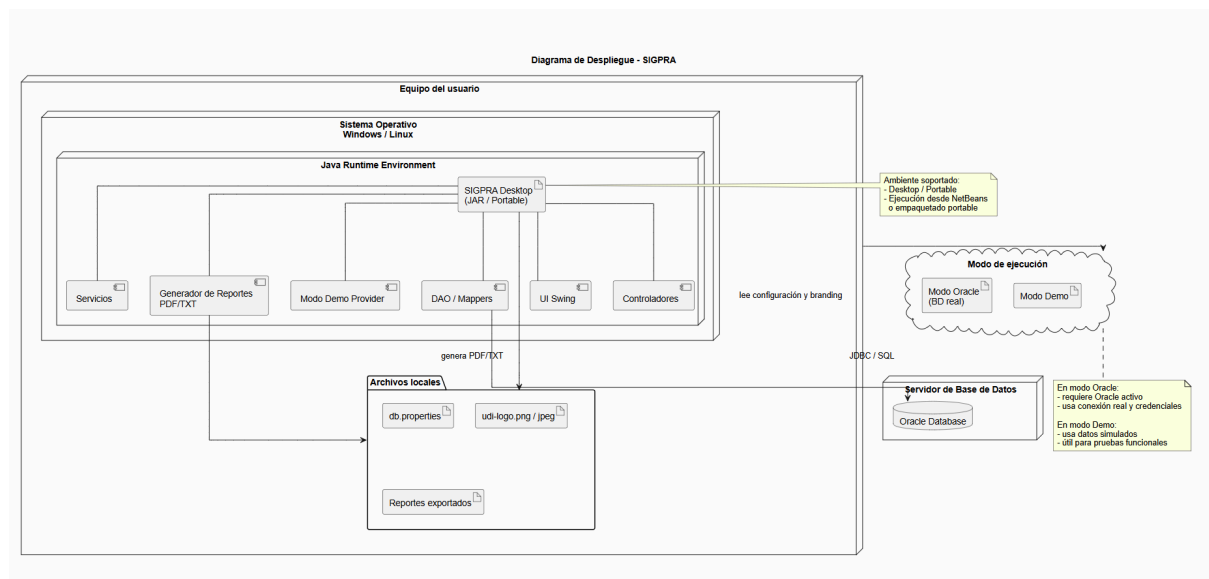
Este diagrama de componentes representa la arquitectura lógica de SIGPRA, mostrando la organización del sistema en capas y la interacción entre sus principales módulos. En él se identifican los componentes de interfaz de usuario, controladores, servicios de aplicación,

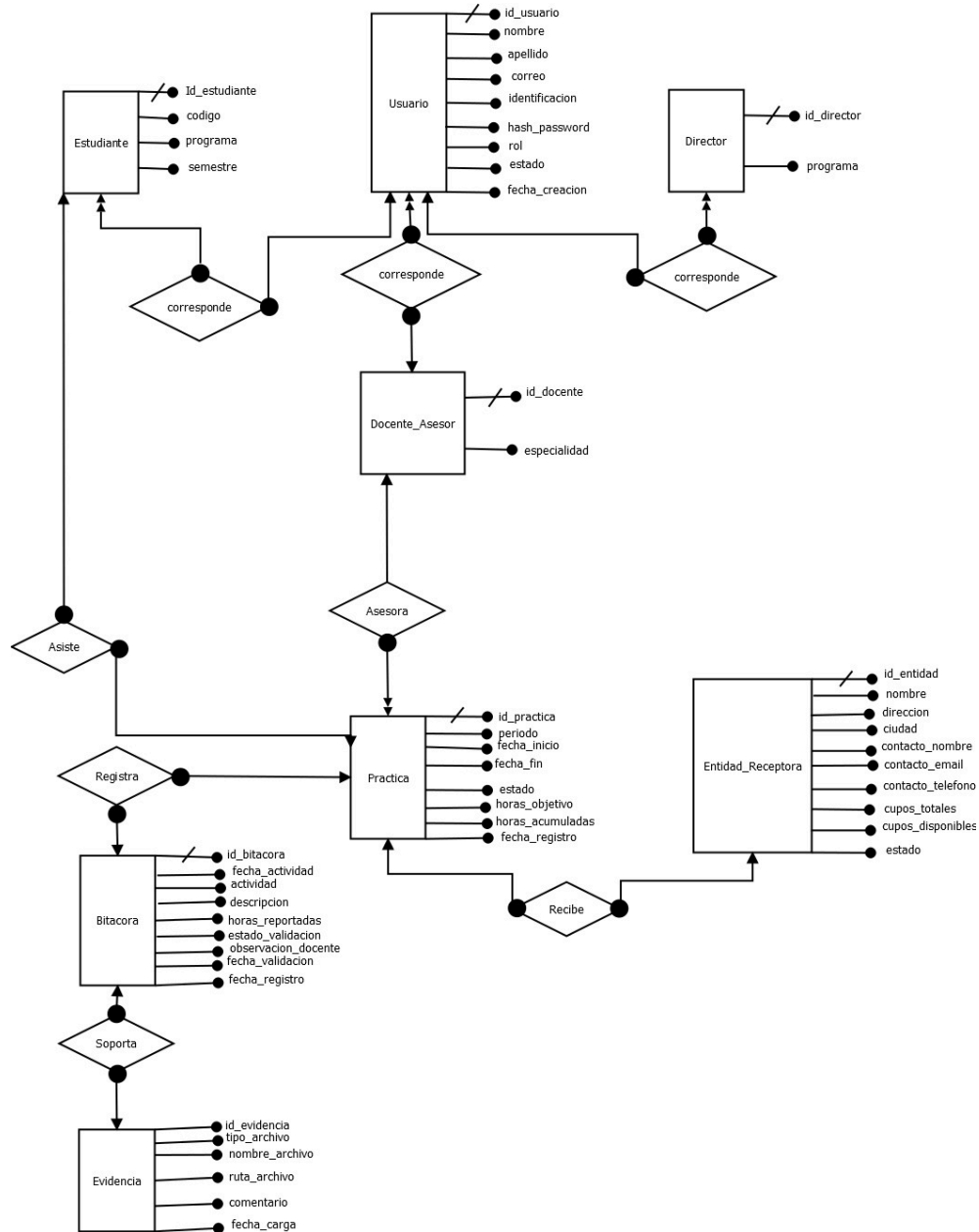
acceso a datos, mapeadores, modelo de dominio y utilidades de infraestructura, así como sus dependencias internas. Su propósito es evidenciar cómo se distribuyen las responsabilidades del sistema para soportar los procesos de autenticación, gestión de prácticas, bitácora, evidencias, validación docente y generación de reportes.



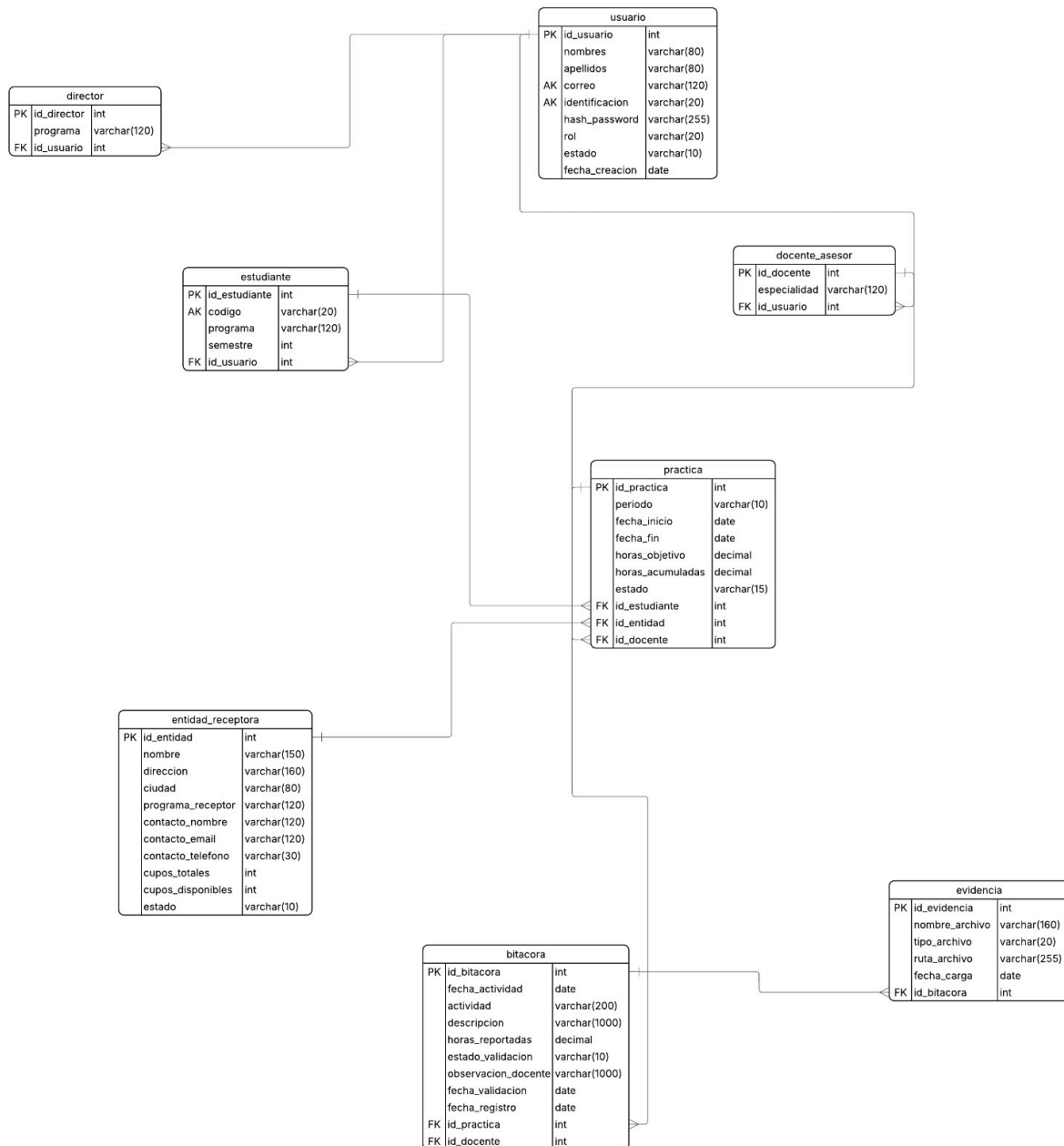
7.5 Diagrama de despliegue:

Este diagrama de despliegue representa la arquitectura física de SIGPRA y el entorno tecnológico en el que opera el sistema. En él se muestra la ejecución de la aplicación de escritorio sobre un equipo cliente con Java, la conexión con la base de datos Oracle en modo real, el uso del modo demo para pruebas funcionales y la interacción con archivos locales de configuración, branding y reportes. Su finalidad es describir cómo se distribuyen los artefactos del sistema y cómo se soporta técnicamente su funcionamiento en ambiente académico.





8.2 Modelo relacional



8.3 Diccionario de datos

8.3.1 Diccionario de tablas numerado (por separado)

Tabla: USUARIO

Atributo	Valor
Codigo	TB-001
Nombre	USUARIO
Descripcion	Almacena credenciales y datos base de identidad de todos los roles del sistema (estudiante, docente y director), incluyendo estado y fecha de creacion.

Campo	Tipo	Restricciones
id_usuario	NUMBER	PK, NOT NULL
nombres	VARCHAR2(80)	NOT NULL

apellidos	VARCHAR2(80)	NOT NULL
correo	VARCHAR2(120))	NOT NULL, UNIQUE
identificacion	VARCHAR2(30)	NOT NULL, UNIQUE
hash_password	VARCHAR2(255))	NOT NULL
rol	VARCHAR2(20)	NOT NULL, CHECK (ESTUDIANTE, DOCENTE, DIRECTOR)
estado	VARCHAR2(20)	NOT NULL, DEFAULT ACTIVO, CHECK (ACTIVO, INACTIVO)
fecha_creacion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT SYSTIMESTAMP

Tabla: ESTUDIANTE

Atributo	Valor
----------	-------

Codigo	TB-002
Nombre	ESTUDIANTE
Descripcion	Extension del usuario para rol estudiante; guarda codigo, programa y semestre, enlazado 1 a 1 con USUARIO.

Campo	Tipo	Restricciones
id_estudiante	NUMBER	PK, NOT NULL
codigo	VARCHAR2(30)	NOT NULL, UNIQUE
programa	VARCHAR2(120)	NOT NULL
semestre	NUMBER(2)	CHECK (1..20, permite NULL)
id_usuario	NUMBER	NOT NULL, UNIQUE, FK -> USUARIO(id_usuario)

Tabla: DOCENTE_ASESOR

Atributo	Valor
Codigo	TB-003
Nombre	DOCENTE_ASESOR
Descripcion	Extension del usuario para rol docente; registra especialidad del docente asesor y su enlace 1 a 1 con USUARIO.

Campo	Tipo	Restricciones
id_docente	NUMBER	PK, NOT NULL
especialidad	VARCHAR2(120)	NULL
id_usuario	NUMBER	NOT NULL, UNIQUE, FK -> USUARIO(id_usuario)

Tabla: DIRECTOR_PROGRAMA

Atributo	Valor
Codigo	TB-004
Nombre	DIRECTOR_PROGRAMA
Descripcion	Extension del usuario para rol director; registra el programa academico bajo su direccion y su enlace 1 a 1 con USUARIO.

Campo	Tipo	Restricciones
id_director	NUMBER	PK, NOT NULL
programa	VARCHAR2(120)	NOT NULL
id_usuario	NUMBER	NOT NULL, UNIQUE, FK -> USUARIO(id_usuario)

Tabla: ENTIDAD_RECEPTORA

Atributo	Valor
Codigo	TB-005
Nombre	ENTIDAD_RECEPTORA
Descripcion	Catalogo de entidades donde se realizan practicas; incluye datos de contacto, ubicacion, cupos y estado operativo.

Campo	Tipo	Restricciones
id_entidad	NUMBER	PK, NOT NULL
nombre	VARCHAR2(150)	NOT NULL
direccion	VARCHAR2(200)	NULL
ciudad	VARCHAR2(100)	NULL

contacto_nombre	VARCHAR2(120)	NULL
contacto_email	VARCHAR2(120)	NULL
contacto_telefono	VARCHAR2(30)	NULL
cupos_totales	NUMBER(5)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0
cupos_disponibles	NUMBER(5)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0 y <= cupos_totales
estado	VARCHAR2(20)	NOT NULL, DEFAULT ACTIVA, CHECK (ACTIVA, INACTIVA)

Tabla: PRACTICA

Atributo	Valor
Codigo	TB-006
Nombre	PRACTICA

Descripcion	Registro principal de cada proceso de practica academica; relaciona estudiante, docente y entidad, con fechas, estado y control de horas.
-------------	---

Campo	Tipo	Restricciones
id_practica	NUMBER	PK, NOT NULL
periodo	VARCHAR 2(20)	NOT NULL
fecha_inicio	DATE	NOT NULL
fecha_fin	DATE	NOT NULL, CHECK fecha_fin >= fecha_inicio
estado	VARCHAR 2(30)	NOT NULL, DEFAULT EN_CURSO, CHECK (PENDIENTE, EN_CURSO, PENDIENTE_APROBACION, FINALIZADA)
horas_objetivo	NUMBER(6)	NOT NULL, DEFAULT 160, CHECK >= 0
horas_acumula das	NUMBER(8,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0

fecha_registro	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT SYSTIMESTAMP
id_estudiante	NUMBER	NOT NULL, FK -> ESTUDIANTE(id_estudiante)
id_entidad	NUMBER	NOT NULL, FK -> ENTIDAD_RECEPTORA(id_entidad)
id_docente	NUMBER	NOT NULL, FK -> DOCENTE_ASESOR(id_docente)
id_director	NUMBER	NOT NULL, FK -> DIRECTOR_PROGRAMA (id_director)

Tabla: BITACORA

Atributo	Valor
Codigo	TB-007
Nombre	BITACORA
Descripcion	Registro de actividades y horas reportadas por practica; soporta flujo de validacion docente con estado, observacion y trazabilidad de fechas.

Campo	Tipo	Restricciones
id_bitacora	NUMBER	PK, NOT NULL
id_practica	NUMBER	NOT NULL, FK -> PRACTICA(id_practica)
fecha_actividad	DATE	NOT NULL
actividad	VARCHAR2(300)	NOT NULL
descripcion	VARCHAR2(2000)	NULL
horas_reportadas	NUMBER(6,2)	NOT NULL, CHECK > 0
estado_validacion	VARCHAR2(20)	NOT NULL, DEFAULT PENDIENTE , CHECK (PENDIENTE , VALIDADA , RECHAZADA)
observacion_docente	VARCHAR2(1000)	NULL
id_docente_validador	NUMBER	NULL, FK -> DOCENTE_ASESOR(id_docente)

fecha_validacion	TIMESTAMP	NULL
fecha_registro	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT SYSTIMESTAMP

Tabla: EVIDENCIA

Atributo	Valor
Codigo	TB-008
Nombre	EVIDENCIA
Descripcion	Soportes asociados a cada entrada de bitacora (archivo/ruta/comentario), usados para sustentar actividades y validaciones.

Campo	Tipo	Restricciones
id_evidencia	NUMBER	PK, NOT NULL
id_bitacora	NUMBER	NOT NULL, FK -> BITACORA(id_bitacora)

tipo_archivo	VARCHAR2(50)	NULL
nombre_archivo	VARCHAR2(255)	NULL
ruta_archivo	VARCHAR2(1000)	NOT NULL
comentario	VARCHAR2(1000)	NULL
fecha_carga	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT SYSTIMESTAMP

Reglas de consistencia de la base de datos

- Una práctica pertenece a un estudiante, un docente asesor, un director y una entidad receptora.
- Una práctica puede tener múltiples entradas de bitácora.
- Una entrada de bitácora puede tener múltiples evidencias.
- Una bitácora rechazada debe almacenar observación del docente asesor.
- Las horas validadas de la práctica se calculan a partir de las bitácoras con estado VALIDADA.
- Esta versión del sistema no incluye rúbrica ni evaluación académica detallada.

9. Diseño de interfaz

9.1 Pantallas principales y comportamiento

1. 01_login

SIGPRA

SIGPRA - Contexto del sistema

Plataforma para registrar, validar y hacer seguimiento de pra..

- Registro publico: solo estudiantes
- Estudiante: registra practica, bitacora y evidencias
- Docente: valida actividades y horas
- Directora: registra docentes y aprueba cierre fina

Iniciar sesion

Correo institucional

Contraseña

Rol

Estudiante

Modo de ejecucion

Oracle (BD real)

Oracle valida usuario real. Demo permite usar el sistema s...

Ingresar

Registrarse como estudiante

Vista de autenticación del sistema.

Permite ingresar por rol: estudiante, docente asesor o director.

2. 02_autoregistro_estudiante



Autoregistro de estudiante

Nombre completo

Correo institucional

Contraseña

Codigo estudiantil

Programa

Semestre

[Crear cuenta de estudiante](#)
[Volver a inicio](#)

Formulario de autoregistro para estudiantes.

Permite crear una cuenta para ingresar posteriormente al sistema.

3. 03_dashboard_estudiante

Panel de Estudiante

Seguimiento de practica academica y bitacora personal



[Dashboard](#)
[Bitacora](#)
[Evidencias](#)
[Cerrar sesion](#)

Horas registradas
126

Horas validadas
94

Estado practica
En curso

Proximas tareas

Tarea	Fecha limite	Estado
Subir evidencia semana 6	2026-03-26	Pendiente
Actualizar bitacora de actividad	2026-03-27	Atrasada
Revision parcial con docente	2026-03-29	Programada

Panel principal del estudiante.

Resume estado de la práctica, avance de horas y acceso a módulos de bitácora y evidencias.

4. 04_bitacora_estudiante

Bitacora de Practica

Registro y seguimiento de actividades por actor

Rol activo: Estudiante | Modo Demo

Dashboard Bitacora Evidencias Cerrar sesion

Nueva entrada

Fecha

2026-04-20

Actividad

Horas

Descripcion

Guardar en bitacora

Historial de bitacora

Fecha	Actividad	Horas	Estado
2026-03-15	Observacion de aula	4	Validada
2026-03-16	Diseno de taller	3	Pendiente
2026-03-17	Aplicacion de estrategia	5	Rechazada

Vista de bitácora del estudiante.

Permite registrar actividades, descripción y horas reportadas.

6. 06_dashboard_docente.

Panel de Docente Asesor


Validation de actividades y seguimiento de practicas

Rol activo: Docente Asesor | Modo Demo

Dashboard
Validar
Rubrica
Bitacora
Cerrar sesion

Estudiantes asignados
18

Entradas por validar
12

Practicas en curso
9

Cola de validacion

Estudiante	Actividad	Horas	Estado
Fabian Carreno	Planeacion de clase	4	Pendiente
Nicolas Marino	Aplicacion de instrumento	3	Pendiente
Santiago Rojas	Sesion de refuerzo	2	Validada

Panel principal del docente asesor.

Resume pendientes de validación y acceso rápido a revisión de bitácora y horas.

7. 07_validacion_docente.png

Validacion de Actividade:


Revision docente de entradas de bitacora

Rol activo: Docente Asesor | Modo Demo

Dashboard
Bitacora
Validar
Rubrica
Cerrar sesion

Entradas de bitacora del docente

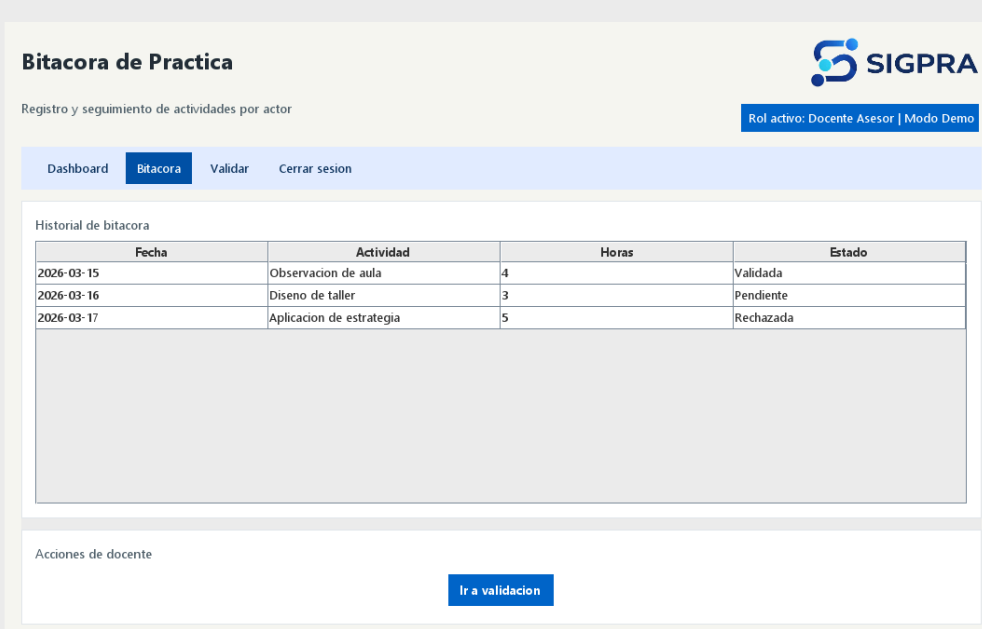
ID	Estudiante	Fecha	Actividad	Horas	Estado
----	------------	-------	-----------	-------	--------

Validar seleccion
Rechazar seleccion

Vista de validación.

Permite aprobar o rechazar bitácoras, con observación obligatoria en caso de rechazo.

8. 08_bitacora_docente



Bitacora de Practica

Registro y seguimiento de actividades por actor

Rol activo: Docente Asesor | Modo Demo

Dashboard Bitacora Validar Cerrar sesion

Historial de bitacora

Fecha	Actividad	Horas	Estado
2026-03-15	Observacion de aula	4	Validada
2026-03-16	Diseño de taller	3	Pendiente
2026-03-17	Aplicacion de estrategia	5	Rechazada

Acciones de docente

[Ir a validacion](#)

Vista de consulta de bitácora por parte del docente asesor.

Permite revisar historial y acceder al flujo de validación.

9. 09_dashboard_director

Panel de Director



Supervision institucional y aprobacion final de cierre

Rol activo: Director de Programa | Modo Demo

Dashboard

Plantillas

Aprobaciones

Docentes

Asignaciones

Reportes

Hallazgos

Cerrar sesion

Pend. aprobacion

7

En curso

34

Finalizadas

15

Estado general por programa

Programa	Pend. aprobacion	En curso	Finalizadas
Lic. Ingles	2	15	7
Lic. Matematicas	3	13	3
Lic. Pedagogia Infantil	1	13	5

Panel principal del director.

Muestra control global de prácticas, horas y accesos a módulos administrativos.

10. 10_asignaciones_practica_director

Registro de Practica

Formulario principal para asignacion y registro



Rol activo: Director de Programa | Modo Demo

Dashboard
Registro
Aprobaciones
Docentes
Reportes
Cerrar sesion

Estudiante	Maria Gomez - 20261001
Nombre estudiante	Maria Gomez
Codigo	20261001
Programa	Licenciatura (Demo)
Periodo academico	2026-1
Entidad receptora	I.E. Tecnico Damaso Zapata (Bucaramanga)
Docente asesor	Luis Perez
Director de programa	Ana Ruiz (Directora)
Fecha inicio (YYYY-MM-DD)	2026-04-20
Fecha fin (YYYY-MM-DD)	2026-08-20
Objetivo de practica	

Guardar registro
Limpiar

Vista de registro y asignación de práctica.

Permite crear prácticas y asignar docente asesor, entidad receptora y período.

11. 11_aprobacion_cierre_director

Aprobacion de Cierre

Revision final de practicas que cumplieron horas



Rol activo: Director de Programa | Modo Demo

[Dashboard](#)
[Plantillas](#)
[Aprobaciones](#)
[Docentes](#)
[Asignaciones](#)
[Reportes](#)
[Hallazgos](#)
[Cerrar sesion](#)

Practicas pendientes por aprobacion de directora

ID Practica	Estudiante	Docente	Periodo	Horas	Validadas	Rechazadas	Pendientes	Observacion ...	Fecha registro

[Ver revision docente](#)
[Aprobar cierre](#)
[Devolver a seguimiento](#)

Vista de cierre de práctica.

Permite revisar horas validadas y decidir si se cierra o reabre la práctica.

12. 12_registro_docentes_director.

Registro de Docentes

Administración de docentes asesores por directora

RoI activo: Director de Programa | Modo Demo

[Dashboard](#) [Aprobaciones](#) [Docentes](#) [Asignaciones](#) [Reportes](#) [Cerrar sesión](#)

Crear docente asesor

Nombre completo

Correo institucional

Contraseña

Área de asesoría

[Registrar docente](#) [Limpiar](#)

Vista de administración de docentes asesores.

Permite registrar y mantener docentes disponibles para asignación.

13. 13_reportes_director.

Permite al director consultar el estado global de la bitácora y del avance de horas.

9.2 Criterios de diseño

1. Navegación por menú lateral según el rol autenticado.
2. Mensajes claros de éxito, error y validación.
3. Acceso restringido según perfil.
4. Actualización de tablas después de cada operación.
5. Coherencia visual entre dashboards, formularios y reportes.

10. Código documentado

https://github.com/rcarreno4-dot/proyecto_Integrador.git

11. Prototipo funcional cumpliendo el 100% de los casos de uso propuestos

<youtube.com/watch?si=RV5OhtcuGYD0NyFo&v=5VAKJBiXcsA&feature=youtu.be>

12. Referencias bibliográficas

Sommerville, I. (2021). Software Engineering (10th ed.). Pearson. [Software Engineering](#)

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw Hill. [Software Engineering: A Practitioner's Approach](#)

IEEE Computer Society. (s. f.). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). [Software Engineering Body of Knowledge \(SWEBOK\)](#)

Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. [About the Unified Modeling Language Specification Version 2.5.1](#)

ISO. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. [ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation \(SQuaRE\)](#)

Reglamento institucional de prácticas académicas

13. Anexos

- Anexo A. Diagrama de casos de uso
- Anexo B. Diagramas de dominio y clases
- Anexo C. Diagramas de secuencia
- Anexo D. Script SQL Oracle
- Anexo E. Capturas del prototipo
- Anexo F. Evidencias de pruebas funcionales